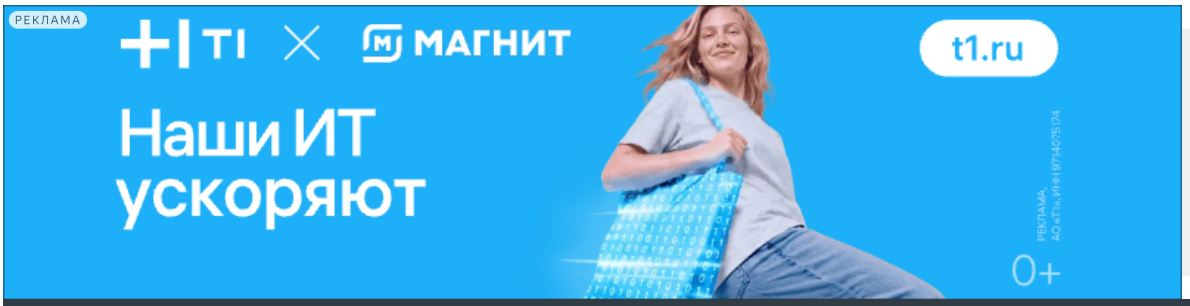



empenoso
3 фев в 05:23

Объяснить с

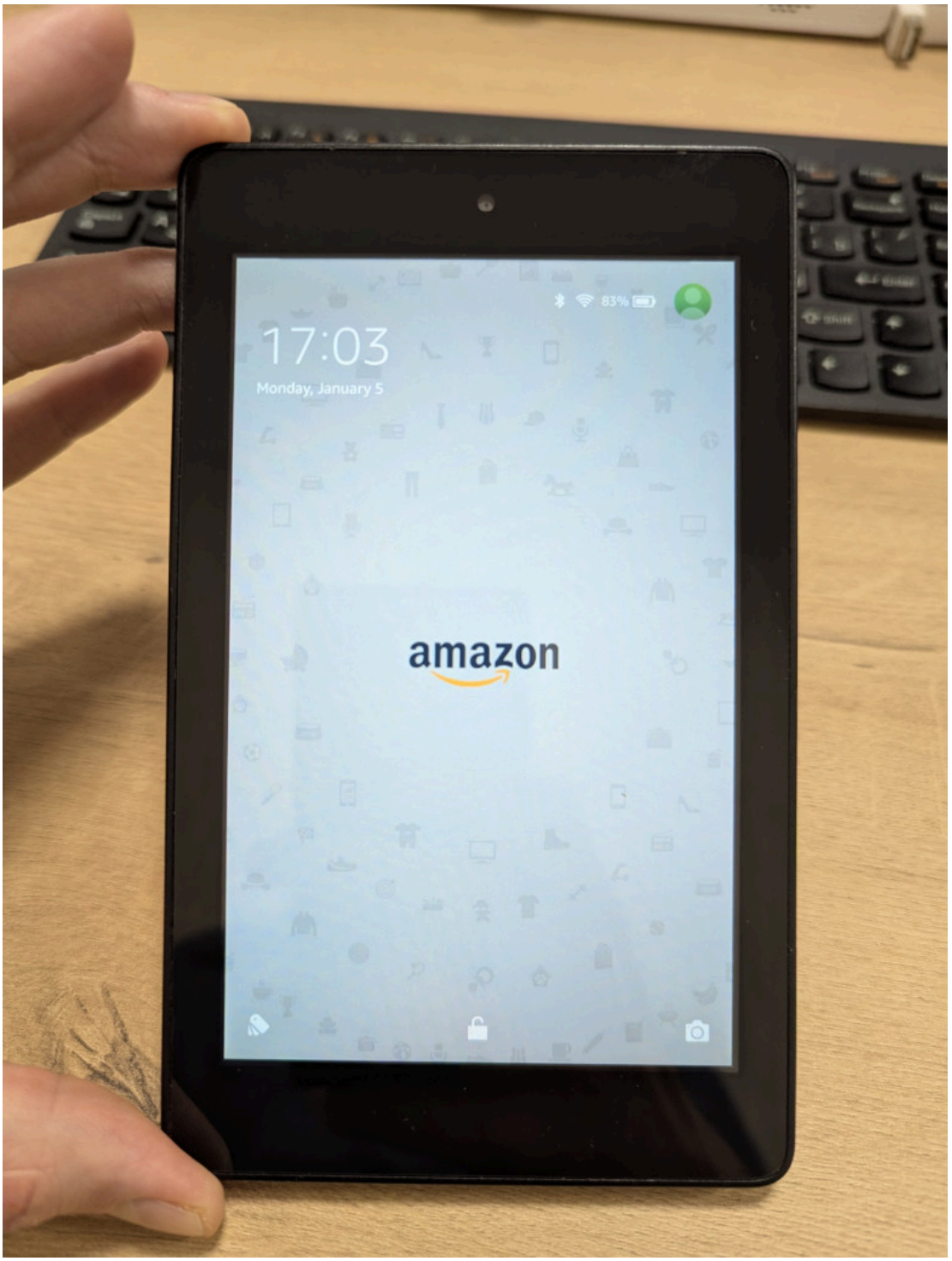
Превращаем старый планшет в умную фоторамку за 0 рублей

Сложный 6 мин 17K

Open source*, Гаджеты, Настройка Linux*, Информационная безопасность*, DIY или Сделай сам

Кейс

У многих есть старые гаджеты которыми уже сложно пользоваться из-за их возраста, но они до сих пор работают, причём выкинуть их жалко, а дорого уже не продать. У меня так валялся планшет Amazon Fire HD 6 (Ariel), он 2014 года. На досках объявлений такой стоит около тысячи рублей — ищется по фразе «amazon fire планшет».



Первоначально Amazon Fire HD 6 (Ariel) 2014 года выглядел вот так. 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов

Как-то раз я увидел в магазине фоторамку и сразу же подумал про этот старый планшет.
Но конечно, самое простое было просто купить готовую фоторамку. Или попробовать без всякой перепрошивки воспользоваться Fire Toolbox чтобы получить расширенный контроль над системой. Но FireOS заточена под amazon, а для меня это не актуально.

А ещё мне было интересно не только увеличение скорости от чистого Android вместо FireOS, но и сам процесс перепрошивки, потому что раньше были времена, когда я активно менял прошивки (ROMs) на своем основном телефоне, экспериментировал с ядрами и модами.

Конечно, рационально — это глупость. Но если вы любите ломать железо — вам сюда. И мне снова захотелось пройти этот квест от получения полного доступа через уязвимость до установки

чистого Android.

Но! Если вы не уверены — не повторяйте, так как есть риск превращения планшета в кирпич, всё делается на свой риск. Изначально никакие данные не сохраняем - предполагается что планшет уже сброшен до заводских настроек, а нужные данные сохранены.

Подготовка рабочего окружения

Прежде чем препарировать планшет нужно подготовить компьютер. Подойдёт и на Windows, но мне проще было на Ubuntu.

Понадобятся adb и fastboot. В Ubuntu 24.04 установка инструментов:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install android-tools-adb android-tools-fastboot
```

Объяснить с SourceCraft

Проверяем, что все встало корректно:

```
adb version
fastboot --version
```

Объяснить с

Установленные версии adb и fastboot

Понижение прошивки (downgrade)

Скриншот FireOS 5

Более новые прошивки блокируют получение полного доступа к планшету получение root-прав, поэтому надо откатиться на определенную версию, для Amazon Fire HD 6 (Ariel) это версия FireOS 4.5.3.

Перезагрузите планшет в режим восстановления — для этого используйте сочетание клавиш увеличить громкость и питание.

Выберите опцию «Применить обновление через ADB» и подключите планшет к компьютеру.

Опция «Применить обновление через ADB» в списке

Скачайте update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin и откройте терминал в той же папке, куда вы загрузили обновление, введите в терминале: `adb sideload update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin`

> Все файлы (прошивки, amonet, скрипты) лучше искать на профильных ветках XDA или 4PDA по имени файла, так как ссылки со временем умирают.

Процесс заливки старой прошивки

Планшет в режиме Recovery с прогрессом загрузки. Главное — не отключайте USB кабель!

Отправка update-kindle-20.4.5.3_user_453011120.bin на планшет

После прошивки делаем wipe data/factory reset и wipe cache partition в том же меню.

wipe data/factory reset

Для сброса надо выбрать правильное подтверждение

При первой загрузке **НЕ подключаем Wi-Fi**, иначе он снова обновится.

После «обновления» выглядит так:

Скриншот FireOS 4.5.3

Получение root-прав через метод Dirty Cow

Есть несколько способов получить права суперпользователя, которые позволяют изменять системные файлы и удалять предустановленные приложения, а также дают абсолютный контроль над устройством.

Сделаем всё через скрипты, используя уязвимость ядра.

Меню разработчика на FireOS 4.5.3

1. Включаем на планшете «Отладку по USB» (тыкаем в серийный номер 7 раз).
2. Скачаем и распакуем архив CVE-2016-5195-ariel.zip на свой компьютер.
3. Закидываем эксплойт в виде папки:

```
adb push CVE-2016-5195-ariel /sdcard/
adb shell "cp /sdcard/CVE-2016-5195-ariel/* /data/local/tmp/"
adb shell "chmod 755 /data/local/tmp/*"
```

Объяснить с

Запускаем скрипт:

```
adb shell
cd /data/local/tmp/
./kingo ./mkdevsh
```

Объяснить с

В консоли начнется магия с перебором адресов памяти. Если все прошло успешно, вы увидите заветное Success и kok.

Убедитесь, что всё сработало, получив доступ к корневой оболочке: введя `su` .

Должно появиться всплывающее окно SuperSU, указывающее на то, что ADB запрашивает права суперпользователя. Просто подтвердите этот запрос и убедитесь, что символ $ изменился на # в консоли (скриншот чуть ниже).

Всплывающее окно SuperSU

Dirty Cow эксплойт сработал

SuperSU в списке приложений FireOS 4.5.3

Установка TWRP и отключение OTA

Чтобы Amazon вновь не пробрался на устройство отключаем обновления и ставим загрузчик восстановления TWRP, который заменяет стандартный раздел восстановления вашего устройства. Это нужно для установки сторонних прошивок, ядер, создание полных резервных копий (бэкапов) системы, очистки разделов, управление файлами и многое другое, что недоступно в заводском режиме восстановления.

Установка TWRP (Team Win Recovery Project) :

Скачайте twrp-3.0.2-0-ariel.img. Не aries!

```
adb push twrp-3.0.2-0-ariel.img /sdcard/
adb shell
su
dd if=/data/local/tmp/twrp-3.0.2-0-ariel.img of=/dev/block/mmcblk0p7
```

Объяснить с

TWRP на месте. Теперь у нас полный контроль над устройством Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года

Отключение обновлений от имени root:

```
adb shell
su
mount -o rw,remount /system
rm -rf /system/priv-app/DeviceSoftwareOTA.apk
pm disable com.amazon.otaverifier
reboot
```

Объяснить с

Разблокировка загрузчика (unlock bootloader)

Даже с правами суперпользователя root и установленным TWRP загрузчиком устройство все еще заблокировано. Используем скрипт amonet.

Работа скрипта amonet

1. Загружаем amonet-ariel-v1.2.zip на устройство.
2. В TWRP идем в Install -> выбираем zip-файл.
3. Свайпаем для прошивки.

Скрипт сам все сделает и перезагрузит устройство в обновленный TWRP. Теперь путь для кастомных прошивок открыт.

Установка LineageOS и финал

Родная FireOS заточена под amazon, но если использовать устройство как фоторамку все эти функции абсолютно не нужны. Я выбрал LineageOS 12.1 (Android 5.1). Да, в 2026 году когда на пикселях самая последняя версия Android 16 иметь пятую версию Android немного странно, но это буквально максимум который можно выжать из Amazon Fire HD 6 (Ariel), 2014 года 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти, экран 6 дюймов.

И единственный разумный сценарий для Android 5 в 2026 году это локальное, офлайн- или изолированное устройство без чувствительных данных без веб-серфинга и с минимальным набором приложений. В моём случае планшет используется именно так — как автономная фоторамка и потенциальный узел локальной домашней автоматизации, а не как персональное устройство.

Тем более что LineageOS легкая и идеально подходит для задачи «просто показывать картинки».

Запись файлов на планшет из консоли

Закидываем прошивку: `adb push lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip /sdcard/`

Установка lineage-12.1-20240724-UNOFFICIAL-ariel.zip через TWRP

В TWRP делаем:

1. Wipe → Advanced Wipe → System, Data, Cache.
2. Install → Выбираем архив с LineageOS.
3. Reboot System.

Первый запуск LineageOS (логотип с кругом и дугой)

Чистый Android без мусора от Amazon

Скриншот LineageOS 12

Превращение в фоторамку

На чистой системе всё очень быстро работает - все функции активны, bluetooth активен поворот экрана работает.

Полный список моих приложений на планшете с LineageOS 12, который используется как фоторамка

Я выбрал использовать приложение Dayframe (или cloudtv.dayframe) или Dayframe-Prime-3.1.1.apk.

1. Устанавливаем APK.
2. Закидываем на устройство фотографии, создаём плейлист.
3. Настраиваем Timers (чтобы экран был активен только в то время, когда кто-то есть в комнате).

Результат:

Итоговый вид. Старый планшет за 0 рублей выглядит не хуже специальных рамок за 7 / 15 тысяч

Ещё как часы может использоваться через Qzey: Большие Часы на Экран

Заключение

Конечно, если смотреть прагматично, то столько усилий ради того чтобы просто показывать картинки это неоправданно. А часы, с обновлением времени через интернет стоят около полутора тысяч рублей на китайской площадке. Ведь пришлось понижать прошивку, эксплуатировать уязвимости ядра, получать права суперпользователя, ломать загрузчик, ставить кастомную прошивку.

Но цель этого была не только в фотографиях. Во-первых я дал вторую жизнь планшету, который уже давно отжил своё. А во-вторых результатом стал полноценный android который можно использовать в домашней автоматизации, например подобным образом.

А решить проблему с постоянной зарядкой батареи тоже можно при помощи автоматизации или физическим вмешательством — так у меня уже был опыт когда пару лет назад я взял старый Nexus 7 планшет и извлек батарею — теперь он от 220В через зарядку работает. Не очень просто было, но теперь планшет без батареи. Так что думаю с Amazon Fire HD 6 (Ariel) тоже можно справиться.

Nexus 7 3G работает без батареи

Причём на планшете с полностью вырезанной батарей идёт «разряд батереи» — планшет думает что батарея на исходе и выключается примерно через 12 часов, а ведь он запитан на постоянно от 5В. Но это не проблема статьи про Amazon Fire HD 6 (Ariel) — там пока всё на месте.

Конечно, этот путь не для всех, но если у вас есть подобный старый планшет и интерес потратить вечер на то чтобы поковыряться в системе, то такие действия вполне оправданы.

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Канал «Умный Дом Инвестора» в TG или MAX

3 февраля 2026

Теги: amazon fire, Ariel, twrp, root

Хабы: Open source, Гаджеты, Настройка Linux, Информационная безопасность, DIY или Сделай сам

Редакторский дайджест
Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

Подписаться

Дайджест может содержать маркетинговые материалы. Подписываясь, вы соглашаетесь на их получение и обработку данных согласно Политике конфиденциальности



8K+ Охват за 30 дней
264 Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

Сайт GitHub

Комментарии 25

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ХАБР | 14 ОКТ 2026

47K



Oracle показала, что у технологической ИИ-революции могут закончиться деньги

Искусственный интеллект обещал изменить мировую экономику. Но пока компании рассказывают о революции производительности, инвесторы начинают задавать значительно более приземлённый вопрос:
Кто заплатит за сотни миллиардов долларов, уже потраченных на эту революцию? История Oracle…

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

HTML и CSS из прошлого, которые до сих пор актуальны

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Ещё

0

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

ValdikSS
9 часов назад

Как сцена взлома принтеров изобрела собственный DRM

12 мин 9.3K

Ретроспектива

+51 21 8

shiru8bit
22 часа назад

Как Марио ZX Spectrum покорял

Простой 22 мин 9.6K

Ретроспектива

+45 12 4

vital_pavlenko
12 часов назад

Конец привычного уютного айти. Что делать дальше

3 мин 12K

+31 21 83

dalerank
17 часов назад

Не делайте NPC умнее игрока

18 мин 12K

Мнение

+25 25 16

Firemoon
3 часа назад

Будни администратора Minecraft-сервера: пора обновляться

10 мин 3.4K

+22 2 0

alexsyntx
17 часов назад

8 неочевидных вариантов использования Claude Opus 5.5

Простой 5 мин 55K

Обзор

+19 40 20

opium
18 часов назад

Я не хочу читать то, чего вы не писали

10 мин 9.3K

Мнение Перевод

+19 14 8

oldadmin
4 часа назад

Самохостинг 10 ТБ на ноутбуке, свой сервер вместо облака, личные сайты и сисопки

Средний 5 мин 4.1K

Обзор

+18 18 2

verimash
19 часов назад

Яндекс.Диск — скачиваем фото и видео с хранилища «безлимита» с попыткой восстановить повреждённые

Простой 6 мин 14K

Туториал

+18 26 70

avp_kirin
20 часов назад

Керамика, чай и русский врач из Токио: как я путешествовал по Японии

Простой 10 мин 49K

Репортаж

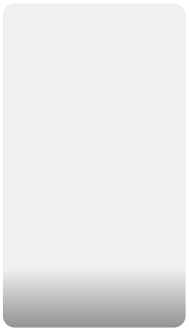
+18 20 7

События в Kafka, агрегаты в Cassandra: разбираем архитектуру быстрого кешбэка СБП

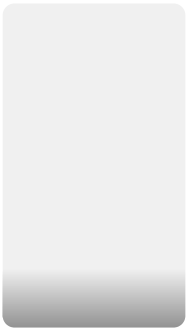
Турбо

Показать еще

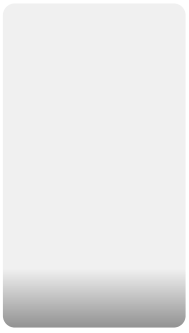
ИСТОРИИ



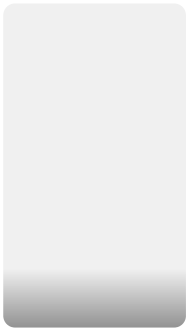
Мы знаем, кто определит будущее разработки



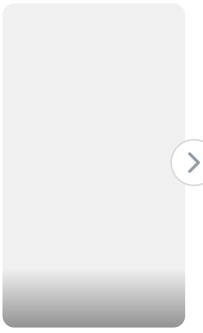
Тебе бы в ИБ, а ты всё на драккаре плаваешь



Made in AI



Интернет всему голова



Все ответы у них

ВАКАНСИИ

Тестировщик (Linux)
до 70 000 ₽ · Яндекс Крауд · Москва

Senior DevOps-инженер
до 240 000 ₽ · AGIMA · Можно удаленно

Ведущий инженер Linux (г. Колпино)
до 130 000 ₽ · Гринатом · Колпино

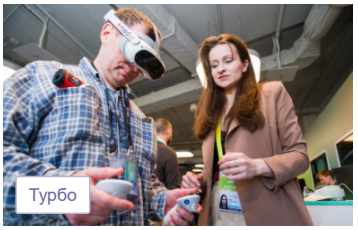
Системный администратор
до 100 000 ₽ · AGIMA · Москва

Тимлид разработки в команду DWH
от 500 000 ₽ · Авито · Можно удаленно
Больше вакансий на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



«Пятый элемент» и «Я, робот» на выставке стартапов



Роботы, ИИ и картошка на Марсе — фантастика?



Разработка, open source, ИБ: стартовал сезон «Код будущего»

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

21 сентября – 30 октября

Исследование Хабра и FRC: Контент, которому (не) верят

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре

Хабр

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии